

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়? বাকশির্ষো- ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১৫, ১৯

উত্তর : পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং কোনো বিচ্যুতি বা ভুল দেখা দিলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control) বলে।

*** ২। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি কী?

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৬

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি হলো—পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে, সঠিক মানের ও সঠিক পরিমাণের পণ্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন নিশ্চিত করা। এক কথায়, "পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা এবং কাজের বিচ্যুতি রোধ করা" হলো এর মূলনীতি।

** ৩। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ৫টি উপাদানের নাম লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ১৫

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ৫টি প্রধান উপাদানের নাম হলো :

১. রাউটিং (Routing)
২. লোডিং (Loading)
৩. শিডিউলিং (Scheduling)
৪. ডিসপ্যাচিং (Dispatching)
৫. ফলো-আপ বা ত্বরান্বিতকরণ (Follow-up or Expediting)

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫, ১৬

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের (Production Control) প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. সম্পদের সঠিক ব্যবহার : মানুষ, মেশিন ও কাঁচামালের সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
২. খরচ ও অপচয় হ্রাস : উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে তদারকি থাকায় অপচয় কমে এবং উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়।
৩. সময়মতো সরবরাহ : পরিকল্পনা মাফিক কাজ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।
৪. মান নিয়ন্ত্রণ : পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা সহজ হয়।
৫. ভারসাম্য রক্ষা : ইনভেন্টরি বা মজুদের ভারসাম্য বজায় থাকে, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না।

** ২। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের (Production Control) প্রধান ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে দেওয়া হলো :

১. ডিসপ্যাচিং (Dispatching) : কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া।
২. ফলো-আপ বা এক্সপেডিটিং (Follow-up or Expediting) : কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
৩. ইন্সপেকশন (Inspection) : উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই করা।

৪. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (Corrective Action) : বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৫, ২১

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পূর্বে প্রণীত পরিকল্পনা (Planning) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা।

২. সময়মতো সরবরাহ : ক্রেতার চাহিদা বা অর্ডারের সময়সীমা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন শেষ করা এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৩. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার : কারখানার মানুষ (Man), মেশিন (Machine), মালামাল (Material) এবং পদ্ধতির (Method)-এই 4M-এর পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে কোনো সম্পদ অলস পড়ে না থাকে।

৪. ইনভেন্টরি বা মজুদ নিয়ন্ত্রণ : কাঁচামাল বা তৈরি পণ্যের মজুদ যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম না হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করা। এতে পুঁজির সাশ্রয় হয়।

৫. অপচয় রোধ ও ব্যয় হ্রাস : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সময়ের অপচয় এবং কাঁচামালের অপচয় কমিয়ে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ ন্যূনতম রাখা।

৬. নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন : কাঁচামালের অভাব, মেশিনের ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে যেন উৎপাদন প্রবাহ বাধাগ্রস্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

৭. সমন্বয় সাধন : কারখানার বিভিন্ন বিভাগ এবং শপের কাজের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রাখা, যাতে কোথাও কাজের জট বা বটল-নেক (Bottle-neck) সৃষ্টি না হয়।

**** ২। “উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে”-আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা Production Control হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা নিশ্চিত করে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এটি পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য দৈনিক বা সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যখন একজন শ্রমিক জানেন তাকে ঠিক কতটুকু কাজ করতে হবে, তখন তিনি এলোমেলো কাজ না করে লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দেন, যা তার কর্মদক্ষতা বাড়ায়।

২. সময়ের সঠিক ব্যবহার : উৎপাদন পরিকল্পনায় (যেমন- শিডিউলিং) প্রতিটি কাজের জন্য প্রমাণ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এতে শ্রমিক অহেতুক সময় নষ্ট করার সুযোগ পান না এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার তাগিদ অনুভব করেন।

৩. বাধা বা বটল-নেক দূরীকরণ : অনেক সময় কাঁচামালের অভাব বা মেশিনের ত্রুটির কারণে শ্রমিক বসে থাকতে বাধ্য হন, যা তার দক্ষতা কমিয়ে

দেয়। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কাজ হলো আগে থেকেই এসব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান করা যাতে শ্রমিক নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারেন।

৪. কাজের সঠিক বণ্টন : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য কাজ দেওয়া হয়। একজন দক্ষ টার্নারকে যদি ওয়েল্ডিংয়ের কাজ দেওয়া হয়, তবে তার দক্ষতা কমবে। কিন্তু সঠিক লোডিং নিশ্চিত করলে শ্রমিক তার সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে পারেন।

৫. মানসিক চাপ হ্রাস : সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থা থাকলে কারখানায় বিশৃঙ্খলা থাকে না। কাজের প্রবাহ মসৃণ থাকে। এতে শ্রমিক মানসিকভাবে শান্ত থাকেন এবং তার কাজের গতি ও মান বৃদ্ধি পায়।

৬. সংশোধন ও প্রশিক্ষণ : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত তদারকি বা ফলো-আপের ফলে যদি দেখা যায় কোনো শ্রমিক বারবার ভুল করছেন বা পিছিয়ে পড়ছেন, তবে তাকে দ্রুত শনাক্ত করা যায়। এরপর তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বা ভুল শুধরে দিয়ে তার কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়, তবে শ্রমিকের প্রকৃত দক্ষতা কাজে লাগানো যায় না। তাই বলা যায়, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র মেশিনের বা কাঁচামালের নিয়ন্ত্রণ নয়, এটি শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে সঠিক পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করার একটি কার্যকর হাতিয়ার।

**** ৩। “উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল”-
কারণসহ ব্যাখ্যা দাও।**

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি মুদ্রার সাথে তুলনা করলে উৎপাদন পরিকল্পনা এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ হলো সেই মুদ্রার দুটি পিঠ। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। এর কারণগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. ভিত্তি বা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে : উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মূল কাজ হলো কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখা। অর্থাৎ, প্রকৃত কাজের সাথে প্রত্যাশিত কাজের তুলনা করা। উৎপাদন পরিকল্পনা এই ‘প্রত্যাশিত কাজ’ বা লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়। যদি পরিকল্পনাই না থাকে, তবে নিয়ন্ত্রক বুঝতেই পারবেন না যে কাজটি সঠিক পথে এগোচ্ছে নাকি ভুল পথে।

২. উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে : পরিকল্পনা ধাপে নির্ধারণ করা হয় কী পরিমাণ কাঁচামাল, কতগুলো মেশিন এবং জনবল লাগবে। পরিকল্পনা যদি ভুল হয় বা কাঁচামালের ব্যবস্থা না রাখে, তবে নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পক্ষে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. সময় ব্যবস্থাপনা ও সময়সূচি : পরিকল্পনার অন্যতম কাজ হলো ‘শিডিউলিং’ বা সময় নির্ধারণ করা। কাজটি কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে, তা পরিকল্পনা ঠিক করে। নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাজ হলো সেই সময় মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। সুষ্ঠু সময় পরিকল্পনা না থাকলে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কাজের অগ্রগতি বা বিলম্ব পরিমাপ করতে পারে না।

৪. বু-প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে : একটি দালান তৈরির জন্য যেমন আগে নকশা বা বু-প্রিন্ট প্রয়োজন, তেমনি পণ্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা হলো বু-প্রিন্ট। পরিকল্পনা কাজের পথ এবং পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কেবল সেই নকশা বা পথ অনুসরণ করে কাজ বাস্তবায়ন করে।

৫. বটল-নেক বা বাধা দূরীকরণ : সুষ্ঠু পরিকল্পনা আগে থেকেই সম্ভাব্য সমস্যা বা বাধাগুলো অনুমান করে রাখে। ফলে কাজ চলার সময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সহজেই সেসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা দুর্বল হলে উৎপাদনের মাঝপথে হঠাৎ সমস্যা দেখা দেয়, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিকল্পনা হলো চিন্তাভাবনা বা মস্তিষ্কের কাজ, আর নিয়ন্ত্রণ হলো সেই চিন্তার বাস্তবায়ন। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্ধের মতো। তাই বলা যায়, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্য পুরোপুরি সুষ্ঠু উৎপাদন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।

**** ৪। প্রডাক্ট লাইফ সাইকেল ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : কোনো একটি পণ্য বাজারে উদ্ভাবন বা পরিচিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে ক্রেতাদের মাঝে তার চাহিদা হ্রাস পেয়ে বাজার থেকে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন স্তরকে প্রডাক্ট লাইফ সাইকেল বা পণ্যের জীবনচক্র বলে। মূলত এটি সময়ের সাথে সাথে পণ্যের বিক্রয় এবং মুনাফার পরিবর্তনের একটি চিত্র।

প্রডাক্ট লাইফ সাইকেলের স্তরসমূহ: একটি আদর্শ প্রডাক্ট লাইফ সাইকেলকে প্রধানত ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়। নিচে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. ইন্ট্রোডাকশন স্তর (Introduction Stage):

i) এটি পণ্যের জীবনচক্রের প্রথম ধাপ। এই ধাপে পণ্যটি মাত্র বাজারে প্রবেশ করে।

ii) মানুষের কাছে পণ্যটি নতুন হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ খুব দ্রুত গতিতে বাড়ে। উৎপাদন ও বিপণন খরচ বেশি থাকায় এই স্তরে সাধারণত কোনো মুনাফা হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে লোকসান হতে পারে।

iii) এই ধাপে উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হয়।

২. প্রবৃদ্ধি স্তর (Growth Stage) :

i) পণ্যটি ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে এবং বাজারে এর চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে।

ii) বিক্রয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফাও সর্বোচ্চ হারে বাড়তে থাকে।

iii) ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা (Production Capacity) বাড়াতে হয়। ম্যাটেরিয়াল প্ল্যানিং এবং শিডিউলিং খুব দক্ষতার সাথে করতে হয়।

৩. পূর্ণতা স্তর (Maturity Stage):

i) এই ধাপে পণ্যের বিক্রয় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় এবং তারপর আর বাড়ে না, বরং স্থিতিশীল হয়ে যায়। বাজারে অনেক প্রতিযোগী চলে আসে।

ii) বিক্রয় সর্বোচ্চ থাকলেও তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের দাম কমাতে হয়, ফলে মুনাফা ধীরে ধীরে কমাতে শুরু করে।

iii) উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য লিন ম্যানুফ্যাকচারিং (Lean Manufacturing) বা অন্যান্য খরচ কমানোর কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

8. পতন স্তর (Decline Stage) :

- i) নতুন প্রযুক্তির আগমন বা ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তনের কারণে পণ্যটির চাহিদা বাজারে কমে যেতে থাকে।
- ii) বিক্রয় এবং মুনাফা উভয়ই দ্রুত নিচের দিকে নামতে থাকে। একপর্যায়ে পণ্যটি তৈরি করা অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ে।
- iii) এই ধাপে উৎপাদন ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হয় এবং কারখানার সম্পদের (Resource) ব্যবহার অন্য কোনো নতুন পণ্যের দিকে সরিয়ে নিতে হয়।